

title

Definición 1 (Velocidad). Sea $\gamma: I \longrightarrow M$ una curva diferenciable, $v \in T_{\gamma(s)}M$ es la velocidad de γ en $s \in I \iff v = D\gamma|_s \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_s \right)$.

También se denota por $\gamma'(s)$, $\frac{\partial \gamma}{\partial t}(s)$ o $\frac{\partial \gamma}{\partial t} \Big|_{t=s}$.